

EXERCICE 1. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ la famille $\left(\frac{1}{|n|^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$ est-elle sommable?

EXERCICE 2. Étudier la sommabilité de la famille $(a_{np})_{((n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*)}$ avec $a_{np} = \begin{cases} \frac{1}{n^2 - p^2} & \text{si } n \neq p \\ 0 & \text{si } n = 0 \end{cases}$.

EXERCICE 3. Soit $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que la famille $(r^{|n|} e^{in\theta})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.
 - 2) Calculer la somme de cette famille.
-

EXERCICE 4. Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{N}^*$. Montrer que la série $\sum \frac{1}{\sigma(n)^2}$ est convergente.

EXERCICE 5. Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{N}^*$. Montrer que la série $\sum \frac{\sigma(n)}{n^2}$ est divergente.
Indication : Étudier $S_{2n} - S_n$.

EXERCICE 6. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \right)$

EXERCICE 7. Pour $n, p \in \mathbb{N}$ on pose $a_{np} = \frac{2n+1}{n+p+2} - \frac{n}{n+p+1} - \frac{n+1}{n+p+3}$.

- 1) Calculer $\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{np} \right)$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{np} \right)$
 - 2) Que peut-on en déduire?
-

EXERCICE 8. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ et $v_n = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$

- 1) Montrer que $\sum u_n$ converge.
 - 2) Étudier la nature de $\sum v_n$.
 - 3) Que peut-on en déduire?
-

EXERCICE 9. Soit $a \in \mathbb{C}$ avec $|a| < 1$. À l'aide d'un produit de Cauchy montrer que la série $\sum (n+1)a^n$ converge et déterminer sa somme.
